

محمية الملك عبد العزيز الملكية

في شمال شرق مدينة الرياض، حيث تمتد الرمال الحمراء بين السهول الصحراوية والروضات التي تستعيد خضرتها مع هطول الأمطار، تقع محمية الملك عبدالعزيز الملكية، إحدى المحميات الطبيعية التي تحتضن تنوعًا جيولوجيًا وبيئيًا مميزًا في قلب المملكة العربية السعودية. ففي هذه الأرض تتجاور الكثبان الرملية مع التكوينات الصخرية والأودية الموسمية والمنخفضات الطبيعية، لتروي قصة طويلة من التفاعل بين المياه والرياح والصخور عبر ملايين السنين. ولا تكمن أهمية المحمية في جمال مشاهدها الصحراوية وتنوع غطائها النباتي فحسب، بل في كونها سجلًا طبيعيًا يكشف عن العمليات التي شكلت سطح الأرض، وعن العلاقة الدقيقة بين طبيعة التضاريس والموارد المائية والحياة الفطرية والمخاطر الطبيعية.

تبلغ مساحة المحمية نحو 15,700 **كيلومتر مربع**، وقد أُنشئت عام 2018م ضمن منظومة المحميات الملكية في المملكة، وتخضع لإشراف هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية. وتضم نطاقات طبيعية متنوعة، من أبرزها روضتا الخفس والتنهات، إلى جانب السهول الحصوية والبيئات الرملية والتكوينات الرسوبية. ويمنحها قربها من مدينة الرياض أهمية إضافية في مجالات البحث العلمي والسياحة البيئية والتوعية، كما يجعلها نموذجًا لدراسة التغيرات الموسمية التي تشهدها البيئات الصحراوية، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمطار والجريان السطحي وحركة الرمال وتجدد الغطاء النباتي.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية ضمن نطاق الرف العربي الرسوبي الذي يغطي مساحات واسعة من وسط المملكة وشرقها، حيث تتكون الأرض من طبقات رسوبية تعود إلى فترات جيولوجية مختلفة، تعلوها رواسب أحدث من الرمال والحصى والطمي. وقد تعرضت هذه التكوينات عبر الزمن لعمليات التجوية والتعرية والنقل والترسيب، مما أسهم في تشكيل السهول والمنخفضات والأودية والتضاريس الصخرية والرملية. وتبرز الأهمية الجيولوجية للمحمية في ارتباط بعض نطاقاتها بتكوينات الصمان الرسوبية، ولا سيما الصخور الجيرية التي تختلف خصائصها من حيث الصلابة والنفاذية وقابليتها للإذابة، وهو ما ينعكس على طبيعة الجريان السطحي وتسرب المياه وتطور أشكال سطح الأرض.

وتتميز التكوينات الجيرية في نطاق الصمان بأهميتها لفهم العلاقة بين الصخور والمياه في البيئات الجافة، إذ تحتوي بعض الطبقات على فواصل وشقوق طبيعية تسمح بتسرب المياه إلى داخل الصخور. وعندما تتفاعل المياه المحتوية على ثاني أكسيد الكربون المذاب مع المعادن الكربوناتية، قد تحدث عمليات إذابة تدريجية تؤدي، في الظروف الجيولوجية المناسبة، إلى توسيع الفواصل وتشكيل تجاويف وفراغات تحت سطح الأرض. وتُعرف هذه العمليات بالظواهر الكارستية، وهي من المظاهر الجيولوجية التي تستحق الدراسة في المناطق الجيرية، مع ضرورة التمييز بين وجود ظروف تساعد على نشأتها وبين إثبات وجود تجاويف أو انهيارات أرضية في مواقع محددة داخل المحمية.

وتُعد **رمال الدهناء** من أبرز المظاهر الجيومورفولوجية المرتبطة بالبيئات المحيطة بالمحمية، حيث تمتد الكثبان والتجمعات الرملية ذات الألوان الحمراء والبرتقالية التي ترتبط بوجود أكاسيد الحديد على أسطح الحبيبات. وقد تشكلت هذه الرمال نتيجة عمليات النقل والترسيب الريحي خلال فترات زمنية طويلة، وتختلف أشكال الكثبان وارتفاعاتها واتجاهاتها بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها وكمية الرمال المتاحة وطبيعة السطح. وتتحرك الحبيبات الرملية بعمليات القفز والزحف، بينما تنتقل الجسيمات الدقيقة بالتعليق في الهواء، ثم تترسب عندما تنخفض سرعة الرياح أو تواجه عوائق طبيعية. وتسهم النباتات الصحراوية في تثبيت أجزاء من الرمال والحد من حركتها، بينما تؤدي الأمطار إلى زيادة تماسك الرواسب السطحية بصورة مؤقتة.

وتحتضن المحمية عددًا من الروضات الطبيعية التي تمثل أحد أهم عناصرها البيئية والهيدرولوجية، وفي مقدمتها **روضة الخفس وروضة التنهات**، حيث تتجمع مياه الأمطار والسيول القادمة من الأودية والشعاب المحيطة داخل المنخفضات والسهول منخفضة الانحدار. وتحمل هذه المياه معها الرواسب الدقيقة والمواد المغذية، مما يهيئ ظروفًا مناسبة لنمو الأشجار والشجيرات والأعشاب الموسمية، ويحول بعض المواقع بعد الأمطار إلى مساحات خضراء وسط البيئة الصحراوية. وتكتسب الروضات أهمية علمية خاصة، لأنها تمثل مناطق طبيعية تتفاعل فيها عمليات الجريان السطحي والترسيب وتسرب المياه وتبخرها، وتكشف عن العلاقة الوثيقة بين تضاريس أحواض التصريف وخصائص التربة وتوزيع الرطوبة والغطاء النباتي.

وتنتشر في المحمية الأودية الموسمية وشبكات التصريف السطحي التي تنشط خلال فترات هطول الأمطار، حيث تنتقل المياه من المناطق المرتفعة نحو السهول والمنخفضات، حاملة معها الرواسب والحصى والمواد الدقيقة. وقد أسهمت هذه العمليات عبر الزمن في تشكيل المجاري الطبيعية وتكوين بعض المراوح الرسوبية الصغيرة وتراكم الرواسب الفيضية داخل الروضات. وتختلف استجابة الأرض للأمطار بحسب طبيعة الصخور ودرجة الانحدار ونفاذية التربة وكثافة الغطاء النباتي، فقد تتسرب المياه بسرعة في بعض المواقع الرملية، بينما يزداد الجريان السطحي فوق الأسطح الصخرية الأقل نفاذية. وتوفر هذه الظواهر فرصة علمية لدراسة الهيدرولوجيا الصحراوية، حيث يمكن لأمطار غزيرة خلال فترة قصيرة أن تحدث تغيرات واضحة في سطح الأرض رغم محدودية الهطول السنوي.

وتتميز بعض أجزاء المحمية بوجود سهول حصوية وأسطح صحراوية مكشوفة تشكلت نتيجة إزالة الرواسب الدقيقة بفعل الرياح والجريان السطحي، وبقاء الحصى والمواد الخشنة على السطح فيما يُعرف **بالرصف الصحراوي**. وتمثل هذه الظاهرة إحدى صور تطور سطح الأرض في البيئات الجافة، حيث تسهم الطبقة الحصوية في حماية الرواسب الدقيقة الموجودة أسفلها من التعرية المباشرة، كما تؤثر في معدلات تسرب المياه والجريان السطحي. وتختلف خصائص هذه الأسطح عن الكثبان الرملية والروضات الطينية، مما يفسر التباين المكاني في حركة الرواسب وتوزيع النباتات واستجابة التربة للأمطار والرياح، ويجعل المحمية بيئة مناسبة لدراسة تطور التضاريس الصحراوية.

ويسود المحمية مناخ صحراوي قاري حار وجاف، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها خلال الشتاء، مع تفاوت واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا. وتتسم الأمطار بأنها موسمية وغير منتظمة، وقد تؤدي بعض العواصف المطرية إلى جريان السيول وتجمع المياه في الروضات والمنخفضات. كما تؤثر الرياح الشمالية والشمالية الغربية في نقل الرمال والغبار وإعادة توزيع الرواسب السطحية. وتنتشر في المحمية أشجار الطلح والسدر وبعض الشجيرات والأعشاب الموسمية والنباتات المتكيفة مع البيئات الرملية والحصوية، وتزداد كثافتها في المواقع التي تحتفظ بالرطوبة بعد الأمطار. ويسهم هذا الغطاء النباتي في تثبيت التربة وتقليل التعرية وتوفير موائل طبيعية للحياة الفطرية، مما يعزز القيمة البيئية للمحمية وأهمية المحافظة على توازنها الطبيعي.

وتكتسب المحمية أهمية علمية خاصة لدراسة العلاقة بين الصخور الرسوبية والرمال والمياه والتربة والنباتات، حيث يمكن تتبع التغيرات الموسمية في الغطاء النباتي ورطوبة التربة وحركة الرواسب باستخدام صور الأقمار الصناعية والقياسات الميدانية. كما توفر الروضات الطبيعية فرصة لدراسة دورات الغمر والجفاف وتأثيرها في الخصائص الفيزيائية للتربة وتوزيع النباتات، بينما تتيح التكوينات الجيرية دراسة عمليات التجوية الكيميائية والإذابة وتطور التضاريس الكارستية المحتملة. وتساعد هذه الدراسات على فهم العمليات الطبيعية التي تتحكم في استقرار الأنظمة الصحراوية، وتحديد المواقع الأكثر حساسية للتغيرات المناخية والضغوط البشرية.

المخاطر الطبيعية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية أهمية خاصة، نظرًا لتنوع بيئاتها بين التكوينات الجيرية والسهول الحصوية والروضات والمنخفضات والكثبان الرملية. وتأتي **السيول المفاجئة وتجمع المياه في الروضات والمنخفضات** في مقدمة المخاطر المباشرة، تليها **المخاطر الجيولوجية المحتملة المرتبطة بإذابة الصخور الجيرية والتجاويف الأرضية في نطاق الصمان**، ثم **العواصف الرملية والغبارية وحركة الكثبان وزحف الرمال**. أما المخاطر الفرعية فتشمل تشبع التربة بالمياه وفقدان قدرتها على التحمل، والتعرية المائية والريحية، وسقوط

الصخور موضعيًا، والحرارة الشديدة والجفاف والتقلبات المناخية. ويعكس هذا الترتيب أهمية هذه الظواهر في التقييم الأولي، ولا يمثل تصنيفًا كميًا نهائيًا لدرجة الخطورة، التي تختلف بحسب خصائص كل موقع والبيانات الميدانية المتاحة.

وتُعد **السيول المفاجئة وتجمع المياه في الروضات والمنخفضات** من أبرز المخاطر الطبيعية المباشرة في المحمية، خصوصًا في المواقع التي تستقبل مياه الجريان السطحي من الأحواض المحيطة بالهضاب والسهول الصخرية. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، تتدفق المياه عبر الأودية والشعاب نحو المناطق المنخفضة، وقد تزداد سرعة الجريان فوق الأسطح الصخرية قليلة النفاذية قبل أن تتباطأ عند وصولها إلى الروضات والسهول الرسوبية. وتختلف شدة السيول وسرعتها بحسب مساحة حوض التصريف ودرجة الانحدار وطبيعة الصخور والتربة وكثافة الغطاء النباتي، وقد تصل المياه إلى بعض المواقع المنخفضة حتى عندما تكون الأمطار قد هطلت في مناطق بعيدة نسبيًا عن موقع الزيارة.

وتكتسب السيول أهمية خاصة في **روضتي التنهات والخفس**، حيث تساعد الطبيعة التضاريسية للمنخفضات على استقبال المياه والرواسب وتجديد الغطاء النباتي بعد المواسم المطرية. غير أن هذه الخاصية الطبيعية قد تتحول إلى مصدر خطر عندما ترتفع مناسيب المياه أو تتجمع داخل المناطق المنخفضة، فتؤدي إلى غمر بعض المسارات وصعوبة حركة المركبات والمعدات الميدانية. كما تحمل السيول كميات متفاوتة من الرواسب والحصى والمواد الدقيقة، وقد تتسبب في نحت جوانب المجاري الطبيعية أو إعادة توزيع الرواسب داخل الروضات. وتزداد أهمية هذا الخطر عند تزامن الأمطار الغزيرة مع وجود الزوار أو الأنشطة الميدانية في الأودية والمنخفضات، مما يستدعي إعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف ومجاري السيول ومناطق تجمع المياه وتحديد المسارات الأكثر أمانًا.

وتبرز **المخاطر الجيولوجية المرتبطة بالتكوينات الجيرية والظواهر الكارستية المحتملة** بوصفها أحد الجوانب العلمية المميزة للمحمية، ولا سيما في المواقع المرتبطة بتكوينات الصمان الرسوبية. فالصخور الجيرية تحتوي في بعض المواقع على فواصل وشقوق طبيعية تسمح بتسرب مياه الأمطار إلى داخلها، وقد تؤدي عمليات الإذابة الكيميائية التدريجية إلى توسيع

هذه الفواصل وتكوين تجاويف وفراغات تحت سطح الأرض عندما تتوافر الظروف الجيولوجية والهيدرولوجية المناسبة. وقد تنشأ عن هذه العمليات أشكال تضاريسية متنوعة، تشمل الشقوق المتسعة والتجاويف والحفر الانهدامية في بعض البيئات الجيرية. ومع ذلك، فإن وجود الصخور الجيرية لا يعني بالضرورة انتشار التجاويف أو حدوث انهيارات أرضية، بل يشير إلى ضرورة دراسة المواقع التي تظهر فيها دلائل جيولوجية على وجود فراغات تحت السطح.

وتتمثل المخاطر المحتملة للظواهر الكارستية في ضعف استقرار أسقف بعض التجاويف الطبيعية أو حدوث هبوط موضعي في الرواسب التي تعلوها، إذا توافرت ظروف تسمح بفقدان الدعم تحت السطحي. وقد تتأثر هذه العمليات بطبيعة الطبقات الصخرية وسمكها وكثافة الفواصل ودرجة الإذابة وحركة المياه الجوفية، مما يجعل تقييمها مختلفًا عن المخاطر المرتبطة بالتربة السطحية المشبعة بالمياه. وتبرز أهمية هذا الجانب عند التخطيط للمرافق أو اعتماد المسارات السياحية في المواقع الجيرية، حيث يمكن استخدام المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، ولا سيما **تقنيات المقاومة الكهربائية والتصوير الجيوفيزيائي تحت السطحي**، للكشف عن الفراغات المحتملة ودراسة خصائص الطبقات. كما تساعد الصور الجوية ونماذج الارتفاعات الرقمية على تحديد المنخفضات غير المعتادة والتراكيب السطحية التي تستحق الفحص الميداني.

وتأتي **العواصف الرملية والغبارية** ضمن المخاطر المناخية الرئيسية في المحمية، نظرًا لانتشار الرمال والرواسب الدقيقة والأسطح المكشوفة القابلة للتعرية بفعل الرياح. فعندما تشتد الرياح فوق السهول الرملية والحصوية، تتحرك الحبيبات الرملية بالقرب من سطح الأرض بعمليات القفز والزحف، بينما ترتفع الجسيمات الدقيقة إلى الهواء وتنتشر فوق مساحات واسعة، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية وتراجع جودة الهواء وصعوبة التنقل عبر المسارات الصحراوية. وتختلف شدة العواصف ومدتها بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها ودرجة جفاف التربة وتماسكها وكثافة الغطاء النباتي. كما قد تؤثر الرواسب المحمولة بالرياح في الأجهزة والمعدات المستخدمة في الدراسات الميدانية، وتزيد من صعوبة العمل في المواقع المفتوحة خلال فترات النشاط الريحي الشديد.

وتـزداد أهميـة العواصـف الغباريـة في المناطـق التـي يقـل فيهـا الغطـاء النباتـي أو تتعـرض أسطحها للاضطراب، حيث تصبح الرواسب الدقيقة أكثر قابلية للانتقال. وقد تتغير ظروف الرؤية بصورة مفاجئة، مما يزيد مخاطر الحركة بالمركبات، خصوصًا في المسارات غير المعبدة والمناطق البعيدة عن المعالم الثابتة. كما يؤدي تكرار العواصف إلى إزالة بعض المواد الدقيقة من السطح وإعادة ترسيبها في مواقع أخرى، مما يسهم في تغير خصائص التربة وتوزيع الرواسب. وتستدعي مواجهة هذا الخطر متابعة بيانات الأرصاد الجوية واتجاهات الرياح وسرعاتها، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية في مراقبة العواصف وتحديد المناطق الأكثر تعرضًا لها، مع تنظيم الزيارات والأنشطة الميدانية وفق الظروف الجوية السائدة.

وترتبط بالعواصف الريحية **حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال الحمراء** في الامتدادات الرملية المرتبطة بالدهناء، وهي من العمليات الجيومورفولوجية التي تتطور آثارها تدريجيًا عبر الزمن. فالكثبان الرملية ليست أجسامًا ثابتة، بل تتغير أشكالها وحوافها نتيجة استمرار عمليات النقل والترسيب الريحي، وقد تتحرك بعض أجزائها بحسب اتجاهات الرياح وسرعاتها وكمية الرمال المتاحة. وتختلف معدلات الحركة من موقع إلى آخر وفق حجم الكثيب وشكله ودرجة تثبيته بالنباتات، كما يمكن أن تتراكم الرمال حول الشجيرات والعوائق الطبيعية وفي المنخفضات والممرات الصحراوية. وتتميز هذه الظاهرة بطابعها التراكمي، إذ قد تحدث تغيرات محدودة خلال فترات قصيرة، لكنها تصبح أكثر وضوحًا عند مقارنة صور السطح عبر سنوات متعاقبة.

وتتمثل آثار زحف الرمال في احتمال تغير معالم بعض المسارات وتراكم الرواسب فوق المواقع المنخفضة وصعوبة الحركة في المناطق التي تتبدل فيها طبيعة السطح باستمرار. كما قد يؤدي تراكم الرمال إلى تغطية أجزاء من النباتات أو تغيير ظروف نموها، بينما تسهم النباتات نفسها في تثبيت الرواسب وتخفيف حركتها. وتوفر صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة وسيلة فعالة لمراقبة تغير أشكال الكثبان وقياس اتجاهات انتقالها ومعدلات حركتها، مما يساعد على تحديد المناطق الأكثر نشاطًا وتوجيه المسارات والمرافق بعيدًا عنها. ومن المهم المحافظة على التوازن بين الحد من آثار زحف الرمال على الأنشطة البشرية وبين صون العمليات الطبيعية التي تشكل جزءًا من الهوية الجيومورفولوجية للمحمية.

ومن المخاطر المرتبطة بالروضات والمنخفضات **تشبع التربة بالمياه وفقدان قدرتها على التحمل**، حيث يؤدي ارتفاع المحتوى المائي لبعض الرواسب الدقيقة بعد الأمطار إلى تغير خصائصها الفيزيائية وانخفاض مقاومتها للضغط. وقد تصبح بعض المواقع لينة وضعيفة التماسك، مما يزيد احتمالات انغراس إطارات المركبات وصعوبة حركة المعدات الميدانية. وتختلف هذه الاستجابة بحسب التركيب الحبيبي للتربة ونسبة المواد الطينية فيها ودرجة التشبع وسمك الطبقات السطحية. وقد تستمر آثار التشبع حتى بعد انحسار المياه، خصوصًا في المنخفضات التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول، كما يمكن أن يؤدي مرور المركبات فوق الأسطح الرطبة إلى تكوين أخاديد وآثار عميقة تستمر بعد الجفاف وتؤثر في استقرار التربة ومظهرها الطبيعي.

وعندما تبدأ التربة بالجفاف بعد فترات الغمر، قد تتعرض الرواسب الدقيقة الغنية ببعض المعادن الطينية للانكماش وظهور شقوق سطحية، كما يمكن أن تتشكل قشور تؤثر في نفاذية التربة واستجابتها للأمطار اللاحقة. وفي المواقع التي تحتوي على رواسب غير متجانسة أو فراغات تحت سطحية، قد تستدعي احتمالات الهبوط الموضعي إجراء دراسات جيولوجية وهندسية إضافية. ومن المهم التمييز بين الهبوط السطحي الناتج عن تشبع التربة وتحميلها، والانهيارات المرتبطة بالتجاويف الصخرية العميقة؛ فلكل منهما آليات مختلفة ومتطلبات مستقلة للتقييم. وتبرز أهمية هذه المخاطر عند التخطيط للمرافق والمسارات السياحية، خصوصًا في المواقع التي تتكرر فيها تجمعات المياه.

وتُعد **التعرية المائية وفقدان التربة السطحية** من المخاطر الجيومورفولوجية الفرعية التي تؤثر في بعض أجزاء المحمية، خصوصًا في المواقع التي تتجاور فيها الهضاب الصخرية مع السهول الرسوبية والمنخفضات. فعندما تتحرك مياه الأمطار والسيول فوق الأسطح المكشوفة، قد تزيل الحبيبات الدقيقة وتنقلها نحو المناطق الأقل انحدارًا، مما يؤدي إلى ظهور أخاديد صغيرة أو تعميق بعض المجاري الطبيعية. وتزداد قابلية التربة للتعرية عندما يكون الغطاء النباتي محدودًا أو تكون الرواسب ضعيفة التماسك، بينما تسهم النباتات في تقليل سرعة الجريان وحماية السطح من الفقد المباشر. وفي المقابل، تتراكم الرواسب المنقولة داخل بعض الروضات والمنخفضات، مما يؤدي إلى تغير تركيب التربة ونفاذيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، ويؤثر في التوازن الطبيعي بين التعرية والترسيب.

وترتبط بالتعرية المائية **التعرية الريحية وتغير خصائص الأسطح الصحراوية**، حيث تؤدي الرياح إلى إزالة الحبيبات الدقيقة من بعض المواقع المكشوفة وترك الرواسب الحصوية الأكثر خشونة، مما يسهم في تكوين الأرصفة الصحراوية وتطورها. وقد تتعرض بعض الأسطح الدقيقة لتشكيل قشور سطحية تتغير خصائصها بفعل تعاقب البلل والجفاف، بينما يؤدي اضطراب التربة نتيجة حركة المركبات إلى زيادة قابليتها للتعرية. وتبرز أهمية هذه العمليات في تأثيرها التراكمي على استقرار السطح ونفاذية التربة وتوزيع النباتات، خصوصًا في المواقع الحساسة التي يقل فيها الغطاء النباتي أو تتكرر فيها الأنشطة البشرية. ولذلك فإن المحافظة على التربة الطبيعية وتنظيم الحركة داخل المحمية يمثلان عنصرين أساسيين في الحد من التدهور البيئي.

وتظهر **مخاطر سقوط الصخور وعدم استقرار الحواف الصخرية** بصورة موضعية في المواقع التي تضم جروفًا أو حافات صخرية أو منحدرات شديدة نسبيًا، ولا تمثل ظاهرة عامة في جميع أجزاء المحمية. فقد تؤدي التجوية الحرارية وتسرب مياه الأمطار عبر الفواصل الطبيعية إلى إضعاف استقرار بعض الكتل الصخرية، خصوصًا عندما تكون الطبقات متفاوتة المقاومة للتعرية أو تحتوي على شقوق مفتوحة. وقد تنفصل بعض الكتل عن الصخر الأصلي وتسقط باتجاه السفوح أو أقدام الجروف عندما تتوافر الظروف المناسبة. وتزداد أهمية هذا الخطر بالقرب من المسارات والمرافق التي تقع أسفل الحافات الصخرية، مما يستدعي إجراء مسوحات ميدانية لتحديد المواقع الأكثر قابلية لسقوط الصخور وتقييم استقرار الكتل قبل اعتمادها للأنشطة السياحية.

وتتعرض المحمية كذلك إلى **الحرارة الشديدة والجفاف والتقلبات المناخية**، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف إلى زيادة معدلات التبخر وانخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية خلال فترات انقطاع الأمطار. وقد تزيد هذه الظروف من قابلية بعض الرواسب للتعرية الريحية، كما تمثل تحديًا مباشرًا للزوار والباحثين عند العمل أو التنقل في المناطق المفتوحة، نتيجة احتمالات الإجهاد الحراري ونقص السوائل. وفي المقابل، قد تشهد المحمية خلال الشتاء موجات برد وصقيع تؤثر في النباتات الحساسة وبعض الأنشطة الخارجية. ويسهم التفاوت الحراري اليومي والموسمي، إلى جانب دورات البلل والجفاف، في

تمدد الصخور وانكماشها وتطور بعض مظاهر التجوية الميكانيكية، مما يعكس الدور المستمر للمناخ في تشكيل سطح الأرض والتأثير في الأنظمة البيئية الصحراوية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الملك عبدالعزيز الملكية منهجًا متكاملًا يربط بين الجيولوجيا والهيدرولوجيا والجيومورفولوجيا والمناخ، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تتداخل فيها الأودية والمنخفضات والتكوينات الجيرية والرواسب الرملية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف ومجاري السيول ومناطق تجمع المياه، ودراسة خصائص التربة في الروضات وتحديد المواقع التي قد تفقد قدرتها على التحمل خلال مواسم الأمطار. كما تبرز أهمية فحص التكوينات الجيرية التي تظهر فيها مؤشرات على وجود تجاويف أو مظاهر كارستية، باستخدام المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية المناسبة، مع تقييم استقرار الحواف الصخرية القريبة من المسارات والمرافق.

وتتيح **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** إمكانات متقدمة لمراقبة التغيرات الطبيعية وتطوير خرائط متعددة المخاطر داخل المحمية. ويمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد حركة الرمال وتغير الغطاء النباتي وتطور المجاري السطحية، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل مسارات السيول ومناطق تجمع المياه والتعرية. كما تساعد تقنيات التعلم الآلي على تطوير نماذج مكانية لتقدير احتمالات السيول وزحف الرمال وتغير خصائص التربة، اعتمادًا على البيانات الجيولوجية والطبوغرافية والمناخية. غير أن دقة هذه النماذج تعتمد على جودة البيانات المستخدمة والتحقق من نتائجها ميدانيًا، مع ضرورة التمييز بين العمليات الطبيعية المستمرة والمخاطر المحتملة والحوادث التي جرى توثيقها بالفعل.

وتوفر المحمية فرصًا متميزة **للسياحة البيئية والجيولوجية والتعليم الميداني**، حيث تمنح التكوينات الرسوبية في نطاق الصمان ورمال الدهناء والروضات والأودية الموسمية الزائر فرصة للتعرف على تاريخ الأرض والعمليات الطبيعية التي أسهمت في تشكيل تضاريسها. ويمكن أن تسهم المسارات العلمية واللوحات التفسيرية في شرح كيفية تشكل الكثبان الرملية وتطور الأرصفة الصحراوية، ودور المياه في نحت الصخور ونقل الرواسب وتجديد الغطاء النباتي،

إلى جانب التعريف بالظواهر الكارستية المحتملة في البيئات الجيرية. كما تساعد هذه البرامج على تعزيز الوعي بالمخاطر الطبيعية، وتشجيع الزوار على الالتزام بالمسارات المعتمدة وتجنب دخول الأودية أثناء الأمطار أو القيادة فوق الروضات المشبعة بالمياه أو الاقتراب من الحواف الصخرية غير الآمنة.

وفي الختام، تمثل محمية الملك عبدالعزيز الملكية سجلًا طبيعيًا مفتوحًا لتاريخ الأرض في قلب المملكة، حيث تكشف صخور الصمان عن أثر المياه في تشكيل التكوينات الرسوبية، وتروي رمال الدهناء قصة الرياح في بناء الكثبان، بينما تمنح الأمطار الروضات حياة متجددة وسط الصحراء. وهي ليست مجرد موطن للحياة الفطرية، بل مختبر طبيعي لدراسة الجيولوجيا والهيدرولوجيا والجيومورفولوجيا والمخاطر الطبيعية، وإرث وطني يجمع بين جمال الأرض وأهمية حمايتها واستدامة مواردها للأجيال القادمة.

رابط الفيديو

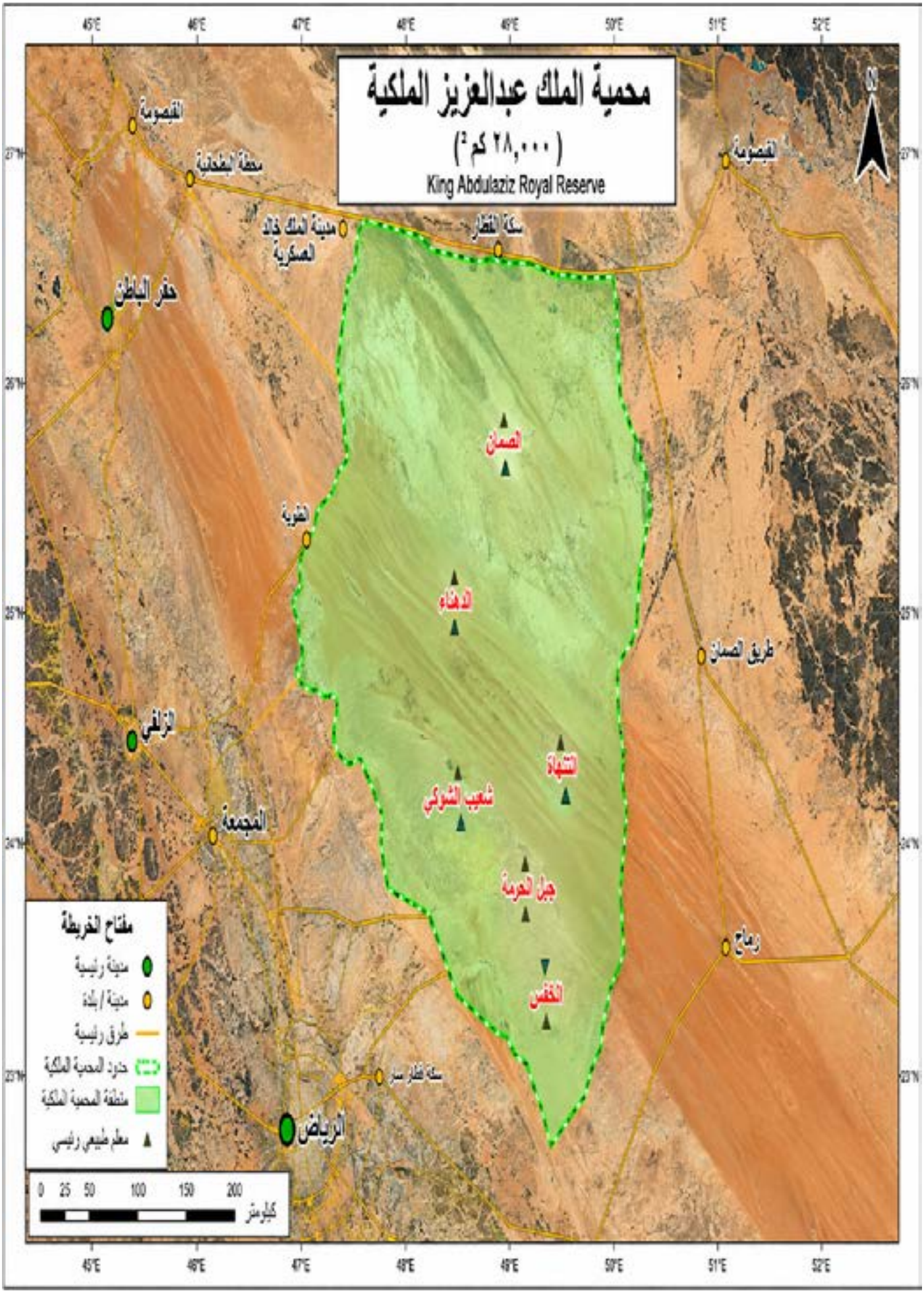
https://youtu.be/36dIeRqh5ls?si=5EGjiuFpHC9D7FJJ

محمية الملك عبدالعزيز الملكية – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية ملكية برية
	المنطقة الإدارية	الرياض
	الموقع الجغرافي	شمال مدينة الرياض؛ في نطاقات برية متصلة ببيئات نجد
	المساحة	15,700 كم^2
	سنة الاعتماد	2018م
	الاسم السابق	تضم مناطق كانت تُعرف بمحميات التنهات والخفس
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	تكوينات رسوبية ورواسب رملية وحصوية
	المظاهر الجيومورفولوجية	هضاب وحافات صخرية وسهول حصوية وأودية
	الخصائص الهيدرولوجية	تصريف سطحي موسمي وتجمعات مياه مؤقتة
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الطلح والعوسج والرمث والنباتات الموسمية
	الحياة الفطرية	غزلان وطيور جارحة وزواحف صحراوية
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	العواصف الغبارية والجفاف والسيول الموضعية
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	هضاب وحافات صخرية وسهول حصوية وأودية
	الأهمية الهيدرولوجية	تصريف سطحي موسمي وتجمعات مياه مؤقتة
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: حافات نجد الصخرية التي توضح أثر التجوية والنحت وتطور شبكات الأودية


محمية الملك عبدالعزيز الملكية
(٢٨,٠٠٠ كم٢)
King Abdulaziz Royal Reserve
القصومة
محطة البغدادية
مدينة الملك خالد العسكرية
سكة القطار
حفر الباطن
الصمان
الدهناء
طريق الصمان
الزلفي
المجمعة
النتهاة
شعيب الشوكي
جبل الحرمة
رماح
الخفس
سكة قطار سار
الرياض
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مدينة / بلدة
طرق رئيسية
حدود المحمية الملكية
منطقة المحمية الملكية
معلم طبيعي رئيسي
0 25 50 100 150 200
كيلومتر



